

Guía docente de la asignatura

## Fundamentos de Bases de Datos (2961128)



Fecha de aprobación: 30/06/2025

|        |    |                                 |    |          |   |                                                                 |             |
|--------|----|---------------------------------|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Grado  |    | Grado en Ingeniería Informática |    | Rama     |   | Ingeniería y Arquitectura                                       |             |
| Módulo |    | Formación Específica de Rama    |    | Materia  |   | Bases de Datos, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes |             |
| Curso  | 2º | Semestre                        | 2º | Créditos | 6 | Tipo                                                            | Obligatoria |

### PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica, en especial la asignatura: Lógica y Métodos Discretos.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación: <https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido>

### BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Bases de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos.
- Arquitectura de un SGBD.
- Modelos de datos: el diseño conceptual.
- Bases de datos relacionales.

### COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

#### CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran



versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

## COMPETENCIAS

- COM03 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

## HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD07 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellas.
- HD09 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos para su uso, y para el diseño, análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellas.
- HD10 - Aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- HD11 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

1. Conocer las características que distinguen el enfoque de las bases de datos (BD), del enfoque convencional de trabajar directamente con sistemas de archivos.
2. Conocer los objetivos básicos, funciones, modelos, componentes y aplicaciones de los sistemas de bases de datos (SBD).
3. Conocer la arquitectura y las principales funciones de un sistema gestor de base de datos (SGBD) y su papel en un sistema de base de datos.
4. Conocer el concepto de independencia de los datos y su importancia en el contexto de los SBD.
5. Estudiar y comprender el concepto de modelo de datos y las distintas categorías que se utilizan en el ámbito de las BD (modelos conceptuales, lógicos y físicos).



6. Conocer los modelos conceptuales más extendidos y ser capaz de diseñar el esquema conceptual de una BD usando dichos modelos.
7. Conocer el modelo de datos relacional así como las reglas de integridad asociadas a éste.
8. Conocer y saber utilizar los formalismos de consulta del modelo relacional (Álgebra) siendo capaz de evaluar distintas estrategias de consulta y elegir la más adecuada.
9. Ser capaz de obtener un buen esquema relacional a partir de un esquema conceptual previamente obtenido.
10. Ser capaz de crear un esquema de BD usando un DDL incorporando restricciones de integridad.
11. Ser capaz de introducir, manipular y recuperar datos de una BD usando un DML.
12. Ser consciente de la importancia del nivel interno de un SGBD y del impacto que tienen en su rendimiento las distintas organizaciones de datos y métodos de acceso disponibles.
13. Plantear el diseño físico más adecuado en función de los requerimientos del sistema.

## PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

### TEÓRICO

Tema 0. Motivación y presentación de la asignatura.

- Objetivos. Ubicación dentro de la titulación. Estructura. Evaluación. Temario. Bibliografía y recursos.

Tema 1. Introducción y definiciones iniciales.

- Concepto intuitivo de Bases de Datos.
- Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD).
- Ventajas de la utilización de un SGBD.
- Concepto de independencia.

Tema 2. Arquitectura de un Sistema de Gestión de Bases de Datos.

- Niveles generales de la arquitectura.
- El nivel externo.
- El nivel conceptual.
- El nivel interno.
- El Administrador de la Base de Datos (DBA).
- Tipos de arquitecturas de implantación.

Tema 3. Modelos de datos. El modelo de datos relacional.

- Definición de modelo de datos.
- El modelo de datos relacional
  - Estructura de datos.
  - Restricciones de integridad.
- Otros modelos de datos.

Tema 4. Nivel interno.

- Representación de la Base de Datos en el nivel interno.
- Indexación.
- Métodos de acceso directo.

### PRÁCTICO

Prácticas de Laboratorio:

1. Definición del esquema de una base de datos.
2. Mantenimiento de una base de datos.
3. Realización de consultas a una base de datos.



4. Definición del nivel externo de un DBMS.
5. Introducción a la administración: el catálogo y gestión de privilegios.
6. Nivel interno: Índices, agrupamiento inter-archivo ("clusters") y acceso directo ("hashing").

#### Seminarios:

- S1. Diseño conceptual de datos. El modelo E/R.
- S2. Diseño lógico relacional.
- S3. Presentación del SGBD de prácticas. Utilidades.
- S4. Álgebra Relacional. Otros lenguajes de consulta formales.

## BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- O. Pons, N. Marin, J.M. Medina, S. Acid, M.A. Vila Introducción a las Bases de Datos: El modelo Relacional [1ª edición] Thomson Paraninfo, 2005. ISBN 84-9732-396-3.
- Abraham Silberschatz, Henry F. Korth & S. Sudarshan. Fundamentos de Bases de Datos. [6ª edición] McGraw-Hill, 2014. ISBN 8448190335.
- Ullman J.D., J. Widom. Introducción a los Sistemas de Bases de Datos[ 1ª edición]. Prentice Hall, 1999. ISBN 0138613370.
- Connolly T, C. Begg. Sistemas de Bases de Datos [4ª edición]. Addison-Wesley, 2005. ISBN 8478290753.
- Oracle 21C. Oracle Database SQL Language Reference. 2025.  
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/index.html>

### BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Elmasri, Ramez. Fundamentos de sistemas de bases de datos / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe Madrid Pearson, D.L. 2007 (5ª ed.).
- Date C.J. Introducción a los Sistemas de Bases de Datos. [7ª edición] Prentice Hall, 2001.
- Batini, Ceri, Navathe. Diseño Conceptual de Bases de Datos. Addison-WesleyDiaz de Santos, 1994.

## ENLACES RECOMENDADOS

- [PRADO](#)
- [Oracle Technology Network](#)

## METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.



## EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

### EVALUACIÓN ORDINARIA

Por las características específicas de impartición de esta asignatura, que está distribuida en  $\frac{1}{4}$  de la docencia en grupo grande y  $\frac{3}{4}$  en grupos pequeños (prácticas, seminarios y tutorías grupales), la adaptación del sistema de evaluación general propuesto a las características de esta asignatura, con indicación explícita del peso de la evaluación de cada actividad formativa, se ajustará a lo indicado en la siguiente tabla:

Porcentajes de evaluación

#### Actividades Formativas

Parte Teórica

#### Ponderación

25%\*

\*Incluye participación del estudiante en los términos establecidos más adelante

Parte Práctica

75%\*

\*Incluye participación del estudiante en los términos establecidos más adelante

La evaluación de la asignatura se desglosará en la realización de dos pruebas (parciales) que, junto con la evaluación de la participación del alumnado, evaluarán cada una de ellas, una mitad de los contenidos teóricos y prácticos impartidos, de la siguiente forma:

- Parcial 1 =  $\max((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación1})$
- Parcial 2 =  $\max((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación2})$

En cada uno de estos parciales habrá de obtenerse un mínimo de 3 en cada parte (ParcialTeoría y ParcialPrácticas) para aplicar las fórmulas anteriores; en caso contrario no se habrá superado el parcial y la calificación se calculará de la forma siguiente:

- Parcial 1 =  $\min(\max((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación1}), 3.5)$
- Parcial 2 =  $\min(\max((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación2}), 3.5)$

El Parcial 1 se evaluará a mitad de cuatrimestre, una vez impartidos los contenidos correspondientes. El Parcial 2 se evaluará en convocatoria de examen Ordinaria.

El alumno podrá conservar, para la convocatoria extraordinaria del curso académico, la nota de aquel parcial (Parcial1 o Parcial2) en el que haya obtenido una calificación igual o superior a 4.

Si se ha obtenido una calificación igual o superior a 4 en cada uno de los parciales (Parcial 1 y Parcial 2), la nota final se obtendrá de la fórmula:

- Nota Final =  $0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}$

Si se ha obtenido menos de un 4 en algún parcial, la nota final se calculará de la forma siguiente:

- Nota Final =  $\min((0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}), 4)$

Conforme a la normativa vigente, los estudiantes que no se evalúen del Parcial 2 en la convocatoria ordinaria figurarán en el acta como no presentados. En caso contrario figurarán en el acta como presentados con la nota que corresponda.

En la presentación de la asignatura se dará una explicación detallada del procedimiento de evaluación.

### EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación de la convocatoria Extraordinaria podrá tomar en consideración la calificación de participación obtenida a lo largo de curso académico si dicha calificación supone una mejora sobre la calificación obtenida sin considerarla. Sin considerar la calificación de participación el alumno podrá obtener la calificación máxima de 10 puntos para el global de la asignatura.



Las fórmulas que se desglosan a continuación permiten, mediante el uso de la función máximo, obtener en cada caso la calificación más favorable al alumno, considerando la calificación de participación y sin considerarla.

En esta convocatoria la evaluación se basará en las dos pruebas parciales descritas para la convocatoria ordinaria y en la evaluación de la participación obtenida a lo largo del curso, calculándose de igual forma las calificaciones correspondientes:

- $\text{Parcial 1} = \max((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación1})$
- $\text{Parcial 2} = \max((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación2})$

En cada uno de estos parciales habrá de obtenerse un mínimo de 3 en cada parte (ParcialTeoría y ParcialPrácticas) para aplicar las fórmulas anteriores; en caso contrario no se habrá superado el parcial y la calificación se calculará de la forma siguiente:

- $\text{Parcial 1} = \min(\max((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación1}), 3.5)$
- $\text{Parcial 2} = \min(\max((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación2}), 3.5)$

Ambos parciales (Parcial 1 y Parcial 2) serán evaluados en esta convocatoria extraordinaria aunque el alumno podrá optar por hacer sólo uno de ellos y conservar para el otro la calificación obtenida en la convocatoria ordinaria anterior siempre que dicha nota sea igual o superior a 4. Si se ha obtenido una calificación igual o superior a 4 en cada uno de los parciales (Parcial 1 y Parcial 2), la nota final se obtendrá de la fórmula:

- $\text{Nota Final} = 0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}$

Si se ha obtenido menos de un 4 en algún parcial, la nota final se calculará de la forma siguiente:

- $\text{Nota Final} = \min((0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}), 4)$

Conforme a la normativa vigente, los alumnos que no se evalúen en la convocatoria extraordinaria consecutiva figurarán en el acta correspondiente como no presentados.

Los estudiantes que hagan uso de la convocatoria especial serán evaluados según lo indicado en el apartado de evaluación única final.

En la presentación de la asignatura se dará una explicación detallada del procedimiento de evaluación.

## EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Esta modalidad de evaluación se realizará en un único acto académico y se evaluará de la siguiente forma:

- La parte teórica se evaluará mediante un examen final desglosado en dos partes: Parcial1Teoría y Parcial2Teoría.
- La parte práctica se evaluará mediante un examen final desglosado en dos partes: Parcial1Prácticas y Parcial2Prácticas.

Para la evaluación única final, la adaptación del sistema de evaluación general propuesto a las características de esta asignatura, con indicación explícita del peso de la evaluación de cada actividad formativa, se ajustará a lo indicado en la siguiente tabla:

Porcentajes de evaluación

| Actividades Formativas | Ponderación |
|------------------------|-------------|
| Parte Teórica          | 25%         |
| Parte Práctica         | 75%         |

La evaluación de la asignatura se desglosará en la realización de dos pruebas (parciales) que evaluarán, cada una de ellas, una mitad de los contenidos teóricos y prácticos impartidos, de la siguiente forma:

- $\text{Parcial 1} = (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas})$
- $\text{Parcial 2} = (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas})$

En cada uno de estos parciales habrá de obtenerse un mínimo de 3 en cada parte (ParcialTeoría y





ParcialPrácticas) para aplicar las fórmulas anteriores; en caso contrario no se habrá superado el parcial y la calificación se calculará de la forma siguiente:

- $\text{Parcial 1} = \min((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 3.5)$
- $\text{Parcial 2} = \min((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 3.5)$

Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación numérica igual o superior a 4 (sobre 10) en cada uno de los dos parciales (Parcial 1 y Parcial 2). En cuyo caso, la nota final se obtendrá de la fórmula:

- $\text{Nota Final} = 0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}$

Si se ha obtenido menos de un 4 en algún parcial, la nota final se calculará de la forma siguiente:

- $\text{Nota Final} = \min((0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}), 4)$

Para la convocatoria extraordinaria de un mismo curso académico, el alumno podrá conservar la nota de aquel parcial (Parcial1 o Parcial2) de la convocatoria ordinaria con una calificación igual o superior a 4.

En la presentación de la asignatura se dará una explicación detallada del procedimiento de evaluación.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Régimen de Asistencia

- La asistencia a las clases teóricas no será obligatoria, aunque la participación activa en clase y la entrega de ejercicios planteados por el profesor podrá ser tenida en cuenta dentro del sistema de evaluación continua de la asignatura.
- La asistencia a las clases prácticas no será obligatoria. En cualquier caso, la asistencia y participación activa en clase podrá ser tenida en cuenta dentro del sistema de evaluación continua de la asignatura.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

